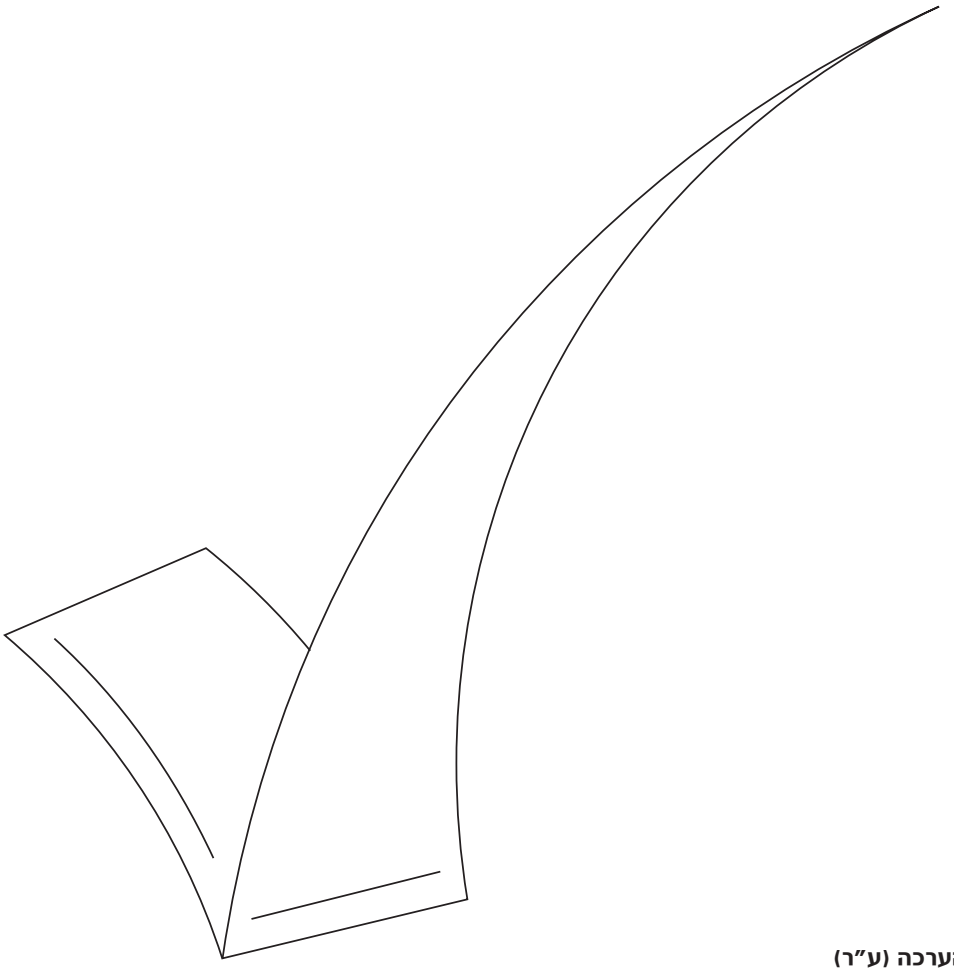
בחינה פסיכומטרית להתנסות

עברית

מועד סתיו 2025



© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תוכן עניינים

מועד סתיו 2025

חשיבה מילולית מטלת כתיבה 2

חשיבה מילולית פרק ראשון 4

חשיבה מילולית פרק שני 12

חשיבה כמותית פרק ראשון 20

חשיבה כמותית פרק שני 28

גיליון כתיבה 36

גיליון תשובות של פרקי הברֵרה למילוי 38

דוגמאות לחיבורים 39

מפתח תשובות נכונות 43

חישוב אומדן ציוני הבחינה 44

לאחר העברת מבחן, נעשות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בדיקות שונות של פריטי המבחן. אם נמצא שפריט מסוים אינו עומד בסטנדרטים מקצועיים, הוא אינו נכלל בחישוב הציון. במקרה כזה, ליד מספר הפריט נכתב: "הפריט אינו נכלל בחישוב הציון".

© **כל הזכויות שמורות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

קִראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכִתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.
אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם.
כִּתבו **בעברית בלבד**, בסגנון ההולם כתיבה עיונית, והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.
כִּתבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

חברות תרופות מנסות לפתח תכשירים לשיפור יכולות שכליות. תכשירים אלו לא יהיו מיועדים לאנשים הסובלים מלקות כלשהי, אלא לאנשים בריאים המעוניינים לשפר את תפקודיהם השכליים – למשל, את יכולתם לבצע משימות ביעילות, לפתור בעיות במהירות ולשמור על ערנות לאורך זמן. המפתחים מקווים שהתכשירים יסייעו במיוחד לעובדים במקצועות שכל טעות בהם עלולה להיות הרת גורל, כמו מנתחים, טייסים ושופטים.

יש המתריעים מפני פיתוח תכשירים כאלה מחשש שהשימוש בהם יהפוך לנורמה, ובסופו של דבר ייאלצו כולם ליטול אותם כדי לעמוד ברף התפקוד החדש שייווצר. מנגד, יש הסבורים שמדובר בדרך לגיטימית לעזור לבני האדם להפיק מעצמם את המיטב.

מה דעתכם על פיתוח תכשירים לשיפור התפקודים השכליים של אנשים בריאים? נמקו.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1–6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. מחניק : נשימה –

(1) אפלולי : ראייה
(2) לוהט : הזעה
(3) רעיל : אכילה
(4) מטונף : רחצה

---

2. סנֵגור : זיכוי –

(1) רופא : אבחון
(2) רופא : תרופה
(3) רופא : טיפול
(4) רופא : החלמה

---

3. אלומה : שיבולת –

(1) צעיף : צמר
(2) משפחה : ילד
(3) סלט : ירק
(4) מחברת : דף

---

4. ייתכן : אפשרות –

(1) סליחה : עלבון
(2) הלוואי : תקווה
(3) בגלל : תוצאה
(4) בהצלחה : איחול

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **ביקש : שטח תחנוניו –**

(1) שידל : עמד בסירובו
(2) פעל : שינס מותניו
(3) בייש : המיט קלון
(4) אימץ : דחה על הסף

---

6. **זורם : מוזרם –**

(1) טומן : מוטמן
(2) שומע : מושמע
(3) שותק : מושתק
(4) דואג : מודאג

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–17)

7. שולי סיפרה לנעמה על משימה שקיבלה בשיעור הראשון בקורס תסריטאות. בתגובה אמרה לה נעמה: "הדבר דומה לקבלן בניין המבקש מן הבנאים להניח את תקרת הבית לפני שבנו את הקירות."

איזו מן המשימות הבאות היא המתאימה ביותר להיות המשימה שעליה סיפרה שולי לנעמה?

(1) לכתוב סיום לתסריט שתידרש לכתוב במהלך הקורס
(2) לקרוא מאמר שהמורה יתייחס אליו בכיתה רק לקראת סיום הקורס
(3) להתחיל לחפש חומר לעבודת סיום מקיפה, שתידרש להגיש עם סיום הקורס
(4) לכתוב לאילו הישגים היא מצפה להגיע במהלך הקורס

---

8. בניסוי קיבלו נבדקים רשימות מילים – חלקם קיבלו רשימת מילים בעלות קונוטציה חיובית ("נחמד", למשל), וחלקם קיבלו רשימת מילים בעלות קונוטציה שלילית ("עצבני", למשל) – והם התבקשו לכתוב תיאור של עצמם בעזרת המילים שברשימה. לאחר מכן הם התבקשו לתרום לארגון צדקה כלשהו. נמצא שהנבדקים שתיארו את עצמם בעזרת המילים החיוביות תרמו בממוצע פחות כסף מהנבדקים שתיארו את עצמם בעזרת המילים השליליות.

איזה מן ההסברים הבאים יכול להסביר את ממצאי הניסוי?

(1) התיאור שכתבו הנבדקים השפיע על הדימוי העצמי שלהם, ומי שהדימוי העצמי שלהם נפגע חשו צורך לעשות מעשים טובים כדי לשפר אותו
(2) כתיבת התיאור העצמי העלתה את המודעות של הנבדקים למעלותיהם ולמגרעותיהם, ובעלי מודעות עצמית מוגברת גם מודעים יותר למצוקות זולתם
(3) הנבדקים שבחרו לתרום פחות כסף מהממוצע חשו צורך להציג את עצמם כטובים יותר משהם באמת, ולכן תיארו את עצמם במילים חיוביות יותר מהאחרים
(4) ברשימת המילים החיוביות הופיעה המילה "נדיב", ומי שתיאר את עצמו כנדיב חש צורך לתרום יותר כסף כדי להצדיק את התיאור

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. בכתבה נכתב: "ליקופן, החומר המעניק לעגבניות את צבען האדום, הוא ככל הנראה נוגד החמצון היעיל ביותר במשפחת הקרוטנואידים – משפחה של מולקולות שהן נוגדות חמצון יעילות. מחקרים מעלים כי צריכה קבועה של עגבניות מפחיתה את הסיכון להתפתחות מחלות לב, וייתכן שהליקופן הוא הגורם לכך. עם זאת, לא מן הנמנע שגם חומרים אחרים המצויים בעגבניות, כגון ויטמין C, תורמים להשפעה המיטיבה של אכילתן."

איזו מן הטענות הבאות מוצגת בפסקה בתור **עובדה ודאית**?

(1) המולקולות המשתייכות למשפחת הקרוטנואידים הן נוגדות חמצון יעילות
(2) צריכה קבועה של עגבניות מועילה ללב בשל הליקופן המצוי בהן
(3) ליקופן הוא נוגד החמצון היעיל ביותר במשפחה שהוא משתייך אליה
(4) ויטמין C תורם להשפעה המיטיבה שיש לאכילת עגבניות על בריאות הלב

הוראות לשאלות 10–12:
בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

10. שרון סבורה שבדיונים עסקיים אשר נפתחים ב_____ מתקבלות החלטות _____. לכן היא מקווה שהיא _____ בהערכתה ששותפה לעסקים _____ עמדותיה בעניין תוכניות הפיתוח לשנה הקרובה, שיידונו בקרוב.

(1) חילוקי דעות / טובות ומגובשות / שוגה / מסכים עם
(2) חילוקי דעות / שאיש אינו מרוצה מהן / צודקת / חולק על
(3) תמימות דעים / שגויות ולא מגובשות / שוגה / חולק על
(4) תמימות דעים / שאינן מביאות בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים / צודקת / מסכים עם

---

11. הדוח _____ של החברה להגנת הטבע על מצבן של הציפורים בארץ _____. "_____", אומרים _____ מינים רבים של בעלי כנף".

(1) החמור / הותיר את המשרד להגנת הסביבה באדישותו / רק אם נצליח לגייס משאבים בהקדם / בלשכת השר, "תימנע קטסטרופה ולא ייכחדו
(2) המעודד / אין בו כדי לשמח את שוחרי הטבע / דרושים משאבים נוספים / אלה, "ולא, ייכחדו
(3) המעודד / מעלה חיוך על פניהם של שוחרי הטבע / זו בהחלט בשורה טובה / אלה, "עלה בידינו להכחיד
(4) החמור / לא הותיר את הרשויות באדישותן / יש תקווה / מחבריו, "שלא יעלה בידינו להציל

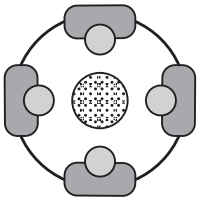
---

12. _____ ידעתי שנדב נמנע בדרך כלל מלאכול עוגות, _____ כאשר הוא _____ מעוגת התפוחים שהצעתי לו.

(1) אילו / הייתי נעלבת / סירב לטעום
(2) לולא / לא הייתי מתפלאת / התכבד בפרוסה עבה
(3) אילו / לא הייתי מתפלאת / הסכים לטעום
(4) לולא / הייתי נעלבת / התכבד בפרוסה עבה

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

13. עוזי, יגאל, דיצה וסיגל יושבים על קרוסלה שבה ארבעה מושבים (ראו סרטוט).
ידוע כי:
א. סיגל יושבת מול הבן הבלונדיני היחיד.
ב. עוזי יושב מול הבת היחידה שיש לה צמות.



לפיכך, **לא ייתכן** כי –

(1) לסיגל אין צמות, ודיצה יושבת ליד יגאל
(2) עוזי בלונדיני, ולסיגל אין צמות
(3) יגאל אינו בלונדיני, ומולו יושבת דיצה
(4) יגאל בלונדיני, ועוזי יושב ליד סיגל

---

14. הומונימים הם מילים זהות בכתיבתן ובהגייתן אך שונות לחלוטין זו מזו במשמעותן, כמו סְפֶר (סיפור) וסְפָר (תספורת). העובדה שצורת המילים זהה מקשה על מחשבים להבחין ביניהן. כדי להתגבר על כך מתכנתי המחשבים מגדירים לכל אחת מן המשמעויות כמה "זרעים" – מילים שהסבירות שיופיעו במשפט שבו המילה משמשת במשמעותה זו גבוהה בהרבה מן הסבירות שיופיעו במשפט שבו המילה משמשת במשמעותה האחרת. כאשר מחשב נתקל במילה הומונימית הוא בודק אילו זרעים מופיעים במשפט שבו היא מופיעה, וכך הוא מזהה את משמעותה.

באיזה מצמדי המילים הבאים המילה הראשונה מתאימה לשמש "זרע" של המילה סְפֶר (סיפור), ואילו המילה השנייה מתאימה לשמש "זרע" של המילה סְפָר (תספורת)?

(1) "בדיחה"; "בית"
(2) "לאט"; "ארוך"
(3) "יפה"; "שערות"
(4) "מעשייה"; "מספריים"

---

15. חוקרים שיערו שצמח שנחשף למגע תכוף מפתח עמידות מוגברת בפני מזיקים. כדי לבדוק את השערתם הם גידלו שני שתילים מאותו המין בתנאים זהים, אלא שבאחד הם נגעו לעיתים תכופות, ואילו באחר לא נגעו כלל. החוקרים מצאו שהשתיל שנגעו בו אכן פיתח עמידות מוגברת בפני מזיקים. בבדיקה כימית נמצא שרמת ההורמון ג'סמונייט, המצוי בצמחים מכל המינים, הייתה גבוהה יותר בשתיל שנגעו בו מבשתיל האחר. החוקרים רצו לברר אם הורמון זה הוא האחראי לעמידות המוגברת של השתיל בפני מזיקים, ולשם כך חזרו על הניסוי עם שתילים חדשים, בשינוי אחד.

איזה מהשינויים הבאים הוא המתאים ביותר להיות שינוי זה?

(1) הם השתמשו בשתילים שהוכנסו בהם שינויים גנטיים שמנעו מהם לייצר את ההורמון ג'סמונייט
(2) סביב השתיל שלא נגעו בו הם פיזרו חומר הדוחה מזיקים
(3) הם השתמשו בשתיל אחד מאותו המין שנבחן בניסוי הראשון, ובשתיל אחד ממין אחר
(4) הם השתמשו בשני שתילים מאותו המין, שאיננו המין שנבחן בניסוי הראשון

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

16. החוקרים חלוקים בנוגע לשאלת ייעודו של האדם על פי הרמב"ם. אסכולה אחת גורסת כי אף שהרמב"ם טוען בספרו "מורה נבוכים" כי תכליתו של האדם היא התכלית העיונית, כלומר ידיעת העולם והאל, לא ייתכן שהוא האמין שזהו ייעוד האדם, שכן באותו ספר הוא מראה גם כי הדרך להשגת תכלית זו במלואה חסומה בפני האדם, ששכלו המוגבל אינו מאפשר לו לתפוס את האל. על פי אסכולה אחרת, הרמב"ם חשב שאף על פי כן ייעוד האדם הוא לנסות לממש תכלית זו עד כמה שאפשר.

איזו מהטענות הבאות נכונה לפי הפסקה?

(1) חוקרי הרמב"ם משתי האסכולות מסכימים ביניהם כי על פי הרמב"ם, האדם אינו מסוגל לממש את התכלית העיונית במלואה
(2) חוקרי הרמב"ם חלוקים בנוגע לתכלית שייחס הרמב"ם לאדם, שכן ב"מורה נבוכים" אין הוא כותב מהי תכלית זו
(3) האסכולות השונות במחקר חלוקות ביניהן בנוגע לשאלה מהו מימושה המלא של התכלית העיונית על פי הרמב"ם
(4) חוקרי הרמב"ם חלוקים בדעתם בשאלה אם השכל האנושי יכול לאפשר לאדם לממש את תכליתו

---

17. במאמר נכתב: "פרוזה טובה נמנעת מלגרום לקוראים להתעכב על הממד הצורני של הטקסט, שכן כל התעכבות כזו גוזלת את תשומת ליבם מן התוכן, שמסירתו היא תכליתה של כתיבת הפרוזה. לא כך הוא בשירה טובה."

לפי העולה מן הפסקה, איזה מהמאפיינים הבאים הוא המתאים ביותר להיות מאפיין של שיר טוב?

(1) צורתו מעוצבת באופן שימנע מהקוראים להבין את כוונתו האמיתית של המשורר
(2) תוכנו אינו מובן למי שאינם טורחים להתעמק בו
(3) אפשר להבין מה התכוון המשורר לומר בו גם בלי להתעכב על תוכנו
(4) הוא גורם לקוראים בו לתת דעתם על הצורה שבה עיצב אותו המשורר

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע קריאה (שאלות 18–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

אחת התעלומות הגדולות במחקר הביולוגי היא השאלה מדוע אנו, כמו בעלי חיים רבים, מבלים חלק כה גדול מזמננו בשינה. עד לעת האחרונה הייתה מקובלת ההשקפה שלשינה תפקיד מרכזי בארגון ובאחסון זיכרונות של אירועים שהתרחשו בזמן העֵרות, ובהסקתה של חוקיות כלשהי מתוך אירועים אלו באמצעות הכללה. בהשקפה זו תומכים ממצאים מחקריים רבים. כך, במחקר שנערך באוניברסיטת הרוורד התבקשו שתי קבוצות נבדקים לשנן רשימות מילים. לאחר מכן הלכו חברי הקבוצה האחת לישון, בעוד חברי הקבוצה האחרת נשארו ערים לאורך אותו פרק זמן. נמצא כי חברי הקבוצה שישנו הצליחו לזכור את רשימות המילים ששיננו טוב מחברי הקבוצה האחרת. עשרות מחקרים דומים מצביעים על שיפור של כ-15% ביכולות הזיכרון והלמידה אחרי שינה.

בעת האחרונה הציע החוקר ג'רי סיגל הסבר משלו לשאלת חשיבותה של השינה. לטענתו, השפעתה של השינה על הזיכרון, כפי שנמצאה במחקרים, היא כה קטנה, עד כי קשה להאמין שזה תפקידה המרכזי. הוא מקבל את הטענה שהשינה מסייעת להתנהלותם של תהליכים פיזיולוגיים אחדים, אך טוען כי היא אינה ממלאת תפקיד פיזיולוגי חיוני. לדבריו, אם אומנם אלה היו פני הדברים, כל בעלי החיים היו חייבים לישון, אבל למדע ידועים כמה וכמה מיני בעלי חיים שאינם ישנים כלל לאורך כל חייהם. באותה הרוח הוא גם קורא תיגר על ניסוי מפורסם שנערך לפני כ-40 שנה באוניברסיטת שיקגו, ובו מתו עכברים אחרי שנמנעה מהם שינה לאורך שלושה שבועות, וטוען שלא מניעת השינה היא שגרמה למותם של העכברים, אלא התנאים הסביבתיים והלחץ שבו היו שרויים. ניסוי שנערך בעת האחרונה, ובו נמצא כי יונים המשיכו לחיות ללא כל פגיעה בתפקוד גם אחרי חודש ללא שינה, מחזק את טענתו.

סיגל טוען שכדי להבין את תופעת השינה יש לזנוח את הפיזיולוגיה לטובת האקולוגיה ולנתח את הגורמים הסביבתיים הייחודיים לכל מין של בעלי חיים. לדבריו, גישה זו מתבקשת לנוכח השונות הגדולה בדפוסי השינה של בעלי החיים, גם אלה הקרובים זה לזה בהרכב מטענם הגנטי. מדוע, למשל, העטלף החום הננסי ישן כ-20 שעות ביממה, בעוד מינים אחרים של עטלפים ישנים הרבה פחות? התשובה נעוצה, לדעת סיגל, בתפריטו הייחודי של העטלף הננסי: הוא ניזון ממין של זבוב הפעיל רק לאורך שעות ספורות כל ערב. סיגל נעזר בדוגמה זו כדי להציע לתופעת השינה הסבר פשוט בהרבה מן ההסברים הקושרים אותה לתפקודים פיזיולוגיים מורכבים: השינה ממזערת את רמת הסיכון שאליו בעל החיים נחשף. "בטבע, האסטרטגיה הטובה ביותר שהפרט יכול לנקוט כדי לשרוד ולהעביר את המטען הגנטי שלו הלאה, היא לישון כמה שיותר," הוא אומר. "השינה משמרת את האנרגיה של הפרט בצורה היעילה ביותר, ומפחיתה את סיכוייו להיפצע." דוגמה מובהקת להסברו הוא מוצא בהרגלי השינה של משפחת החתוליים (האריות, הנמרים ודומיהם). ברגע שהם שבעים, בני משפחת החתוליים מתפנים לטפל בגוריהם, ואם אין להם גורים, הם מבלים את יתרת זמנם בשינה.

נכונות טענתו של סיגל נבחנת עכשיו במספר גדל והולך של בני אדם, באמצעות השימוש ב**מודפיניל** – סם ממריץ המאפשר למשתמש בו להישאר ער כמה ימים ברציפות ללא כל תופעות לוואי וללא סימנים של עייפות מצטברת. לנוכח הדברים הללו, האם תיתכן בעתיד חברה הפועלת 24 שעות ביממה מבלי להזדקק לשינה? ימים (ולילות) יגידו.

השאלות

18. איזו הנחה הכרחית כדי להסיק מממצאי המחקר שנערך באוניברסיטת הרוורד (שורות 4–7) כי לשינה תפקיד בארגון ובאחסון זיכרונות?

(1) השינה חיונית לקיומם של תהליכים ביולוגיים אחדים
(2) חברי הקבוצה שישנה הם בעלי יכולת זיכרון גבוהה יותר משל חברי הקבוצה האחרת
(3) מטלת השינון שקיבלו הנבדקים בניסוי הייתה קשה לביצוע
(4) אין הבדלים בין יכולותיהם הבסיסיות של חברי שתי הקבוצות

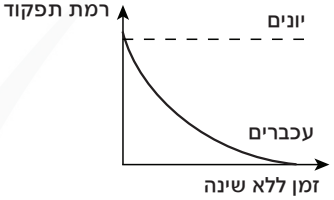
© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

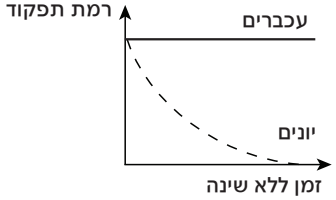
19. מדבריו של סיגל בפסקה השנייה עולה כי לדעתו ההבדלים הנזכרים בפסקה בין תוצאות הניסוי בעכברים לבין תוצאות הניסוי ביונים נעוצים –

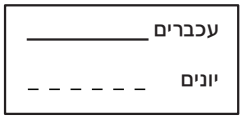
(1) בצורך השונה של שני המינים בשינה
(2) בתנאים השונים שבהם הוחזקו בעלי החיים בכל אחד מהניסויים
(3) בהבדלים הפיזיולוגיים שבין עכברים ליונים
(4) בהבדלים שבין סביבת המחיה הטבעית של העכברים לבין זו של היונים

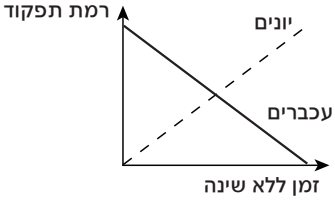
---

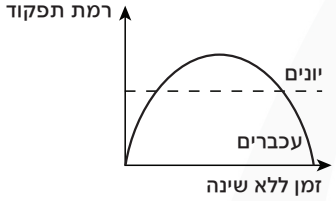
20. איזה מן התרשימים הבאים יכול להיות הייצוג של תוצאות שני המחקרים המוצגים בפסקה השנייה?

(1)


(2)




(3)


(4)


---

21. איזה מן ההסברים הבאים עשוי להיות הסבר מבית מדרשו של סיגל לעובדה שצפרדע הביצות האפגנית אינה ישנה לעולם?

(1) מנגנוני הזיכרון של הצפרדע פרימיטיביים מאוד
(2) בעלי החיים שמהם הצפרדע ניזונה פעילים כל שעות היום
(3) הלחץ שבו צפרדע ממין זה נתונה גדול בהרבה מן הלחצים שבהם נתונים מינים אחרים
(4) לצפרדע קשה להשיג את מזונה והוא בעל ערך תזונתי נמוך, ולכן עליה לבלות את כל זמנה בחיפוש מזון

---

22. לפי הפסקה השלישית, מהו הדירוג של פעילויות בעלי החיים לפי מידת תרומתן להישרדות הפרט וצאצאיו?

(1) חיפוש מזון ← שינה ← טיפול בצאצאים
(2) טיפול בצאצאים ← חיפוש מזון ← שינה
(3) שינה ← טיפול בצאצאים ← חיפוש מזון
(4) חיפוש מזון ← טיפול בצאצאים ← שינה

---

23. מהו מבנה הקטע?

(1) שאלה ← תשובה אפשרית לשאלה ← ביקורת על התשובה ← תשובה חלופית ← מקרה מבחן לתשובה החלופית
(2) שאלה ← הסבר ← בעיות בהסבר ← הסבר חלופי ← הבעיות בהסבר החלופי
(3) שאלה ← השערה מחקרית ← אישוש למחקר ← מחקר המשך ← שאלה מחקרית נוספת
(4) שאלה ← שתי תשובות אפשריות לשאלה ← מחקר המאפשר להכריע בין התשובות ← הכרעה לטובת אחת התשובות

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה שאלות מכמה סוגים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה **המתאימה ביותר** לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 1–6)

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא **הדומה ביותר** ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1. שחצן : להתרברב –

(1) עצלן : להתאמץ
(2) רגשן : להתרגש
(3) סכסכן : להסתכסך
(4) פחדן : להפחיד

---

2. קַבָּל : תלונה –

(1) התלבט : החלטה
(2) שאל : תשובה
(3) בישר : ידיעה
(4) שכנע : טיעון

---

3. דבורה : להמתיק –

(1) צורף : לקשט
(2) חייט : לארוג
(3) סתת : לגור
(4) כורם : לבצור

---

4. התלקח : לבעור –

(1) נטע : לקטוף
(2) דגר : לבקוע
(3) החלים : לחלות
(4) נאלם : לשתוק

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. **אובייקטיביות : משוא פנים –**

(1) ענווה : גבהות לב
(2) בזבזנות : פשיטת רגל
(3) סבלנות : אורך רוח
(4) הצלחה : צרות עין

---

6. **טס : תקרובת –**

(1) באר : דלי
(2) צוהר : נוף
(3) מעבורת : גדה
(4) אקרן : סרט

שאלות הבנה והסקה (שאלות 7–17)

7. חוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה גילו שבראשיהם של בני אדם קירחים יש לא פחות תאי שיער פוטנציאליים משיש בראשיהם של בני אדם ששערם מלא. תאים אלו הם למעשה תאי גזע, ואצל בעלי שיער מלא הם מתפתחים לזקיקי שיער של ממש. עוד בשנת 2007 מצאו החוקרים כי באמצעות גירוי של תאי גזע שנמצאים בקרקפת של חולדה אפשר לגרום לשערה לצמוח.

איזו מהכותרות שלהלן היא המתאימה ביותר לשמש כותרת לפסקה שלעיל?

(1) שובו של השיער: ניסויים בחולדות מעידים שאפשר להגדיל את מספר תאי השיער הפוטנציאליים בראשיהם של קירחים
(2) פענוח סוד ההתקרחות: נראה שבני אדם מקריחים בגלל אובדן תאי השיער הפוטנציאליים שבראשם
(3) תקווה למתקרחים? אם עדיין נותרו בראשיכם זקיקי שיער, טיפול חדשני עשוי להצמיח את שערכם מחדש
(4) הקץ לקרחת? ייתכן כי גירוי תאי גזע בקרקפת יאפשר לשערם של קירחים לשוב ולצמוח

---

8. באחרונה החליט שר התיירות שמשרדו לא יעניק סיוע כלכלי למי שמקים בית מלון חדש באזור שאינו פופולרי בקרב תיירים. במאמר ביקורת שהתפרסם במוסף התיירות בעיתון נטען שההיגיון בהחלטה לקוי.

איזו מהטענות הבאות היא המתאימה ביותר להיות טענתו של כותב הביקורת?

(1) העובדה שבאזור כלשהו אין בתי מלון עשויה להיות הסיבה לכך שאינו פופולרי בקרב תיירים
(2) אין די בהקמת בתי מלון חדשים כדי להפוך אזורים מסוימים לפופולריים יותר בקרב תיירים
(3) אין הצדקה להקים בתי מלון חדשים לפני שיוכח שבתי המלון הקיימים פופולריים דיים בקרב תיירים
(4) תפקידו של משרד התיירות הוא לעודד הקמת בתי מלון לא רק באמצעות סיוע כלכלי, אלא גם באמצעים נוספים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. במאמר נכתב: "פסיכולוגים העובדים בארגונים כגון מערכת החינוך נתונים במצב של נאמנות כפולה: ככל הפסיכולוגים, הם מחויבים בראש ובראשונה למטופל, אך שלא כמו פסיכולוגים אחרים, הם מחויבים גם לארגון. מצב זה עלול להשפיע לרעה על שיקול הדעת המקצועי שלהם."

איזו מהטענות הבאות משתמעת מן הפסקה?

(1) במצב של נאמנות כפולה, שיקול דעתו המקצועי של הפסיכולוג ייפגע בהכרח
(2) לא פעם צורכי הארגון שהפסיכולוג עובד בו אינם עולים בקנה אחד עם צורכי המטופל
(3) ראוי שפסיכולוג העובד בארגון יהיה מחויב בראש ובראשונה לארגון
(4) למעשה, לא רק פסיכולוגים העובדים בארגונים עלולים למצוא את עצמם במצב של נאמנות כפולה

---

10. במאמר העוסק במנהגיו של שבט כלשהו במאה השש עשרה נכתב: "כשרופא השבט היה מטפל בחולה, הוא היה משתמש הן באמצעים על-טבעיים, כגון קמעות ולחשים, והן בטיפולים פיזיולוגיים, כגון מתן עשבי מרפא, הקזת דם והצמדת עלוקות. שילוב זה של אמצעים מאגיים עם טיפולים פיזיולוגיים עשוי לעורר תמיהה, אך בעיני בני השבט הוא היה מקובל וסביר בהחלט. לדידם, מחלות יכולות להיות תולדה של גורמים דמוניים או של גורמים טבעיים, ומאחר שאיש אינו יכול לדעת בבטחה איזה משני הגורמים האלה אחראי למחלה כלשהי, מוטב להתמודד עימה בשתי החזיתות גם יחד."

לפי העולה מהפסקה, עם איזו מן הטענות הבאות היו חברי השבט מסכימים?

(1) הכלים העומדים לרשותו של רופא השבט מאפשרים לו לטפל במחלה, אך אין ביכולתו לדעת בוודאות מהו הגורם לה
(2) אומנם השילוב של טיפולים פיזיולוגיים ואמצעים מאגיים הוא משונה, אבל שמירה על המסורת הרפואית המקובלת היא ערך בפני עצמה
(3) רופא השבט אינו יודע אילו אמצעים יכולים לרפא מחלות שנובעות מגורמים דמוניים ואילו אמצעים יכולים לרפא מחלות שנובעות מגורמים טבעיים
(4) אין מחלה שאפשר לרפאה באמצעות טיפול פיזיולוגי בלבד, ולכן יש תועלת בטיפולים פיזיולוגיים רק אם משלבים אותם עם טיפול באמצעים מאגיים

---

11. מנהל גן החיות ביקש להגדיל את מספר הנמיות בגן והעביר מכלוב הנמיות זוג נמיות, זכר ונקבה, לכלוב נפרד. כעבור שלושה חודשים, לאחר שנקבת הנמייה עדיין לא התעברה, החליט המנהל להעביר את זוג הנמיות לכלוב גדול יותר. לשמחת עובדי הגן, כעבור זמן קצר התעברה הנמייה.
בעקבות האירוע הסיק מנהל גן החיות שנמיות זקוקות למרחב גדול כדי להתעבר.

איזו מן העובדות הבאות יכולה **להחליש** את מסקנתו?

(1) הנמייה שהתעברה אחרונה בגן חיות זה לא הועברה מכלוב הנמיות לכלוב נפרד
(2) לנמיות דרוש זמן התייחדות ממושך עם בני זוגן לפני תחילת תהליך הרבייה
(3) בטבע נמיות מתרבות בקלות יחסית
(4) עוד לפני שהוכנסו לכלוב נפרד בילו זכר הנמייה ונקבת הנמייה זמן רב יחד

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

12. הקוקייה מטילה את ביציה בקינים של ציפורים אחרות, ובכך גורמת לציפורים ה"מארחות" לגדל את גוזליה יחד עם הגוזלים שלהן. מין אחד של קוקיות, הנפוץ בארצות הברית, מגדיל לעשות: לאחר שהנקבה מטילה את ביצתה בקן הזר היא נשארת בקרבת מקום, ואם הציפור המארחת מנסה לפגוע בביצה או להרחיקה, הקוקייה תוקפת אותה.

איזו מן ההתנהגויות המתוארות להלן היא הדומה ביותר להתנהגות הקוקייה האמריקנית המתוארת לעיל?

(1) אדם השאיל לחברו זוג אופניים, ולאחר שהחבר סירב להחזיר אותם הוא בא לביתו ולקח אותם בכוח
(2) אדם מצא ברחוב שעון יד, ואף שידע שיום קודם לכן איבד חברו שעון כזה באותו מקום, הוא לא נתן לו את השעון שמצא
(3) נהג חצה צומת באור אדום, וכשתפס אותו שוטר טען להגנתו שלא חצה באור אדום אלא בירוק, וסירב לקבל את הדוח
(4) סוחר מכר לאחד מלקוחותיו מחרוזת פנינים מזויפות בטענה שהפנינים אמיתיות, וכשהלקוח התלונן וביקש להחזיר את המחרוזת, סירב הסוחר לקבלה וגירש אותו מחנותו בקללות ובגידופים

---

13. הפסל "דוד", שיצר האומן מיכלאנג'לו בשנים 1501–1504, מציג דמות שהייתה חביבה על פַּסָלים בתקופת הרנסנס – דוד המלך. הפֶּסל, שכבר מיום שהושלם נחשב לאחד משיאיה של האומנות בכלל ושל אומנות הרנסנס בפרט, מוצג כיום בגלריה בעיר פירנצה שבאיטליה, ובכל שנה מיליוני תיירים מגיעים אליה כדי לצפות בו.

איזו מהטענות הבאות עולה מהפסקה?

(1) בתקופת הרנסנס נוצרו כמה פסלים שמציגים את דמותו של דוד המלך
(2) תקופת הרנסנס נחשבת לתקופת השיא של האומנות
(3) החשיבות שמיוחסת לפסל "דוד" בימינו גדולה מזו שיוחסה לו בתקופת הרנסנס
(4) יצירת האומנות החשובה ביותר מתקופת הרנסנס היא הפסל "דוד"

הוראות לשאלות 14–16:

בכל שאלה יש פסקה שחלק אחד או כמה חלקים ממנה חסרים. עליכם לבחור בתשובה **המתאימה ביותר** להשלמת החסר.

14. ד"ר אבי אליצור: "הפסיכואנליזה מלמדת כי הבנת האדם הבוגר מותנית בהבנת הילד שהיה, ואפשר לטעון כי העבר ההיסטורי והפרה-היסטורי של עם או של חברה מקביל לילדות בחיי היחיד, שהרי בשני המקרים מגלה העבר רגשות ויצרים שגעשו בטרם הוטמעו החינוך והמוסכמות החברתיות. לפיכך, _____."

(1) הבנת עברו של עם היא תנאי להבנת ההווה שלו
(2) היצרים הפועלים בקרב חברות ועמים הם ככל הנראה אותם היצרים הפועלים אצל היחיד
(3) חברות ועמים, כמו בני אדם, צריכים ללמוד את המוסכמות החברתיות באמצעות החינוך
(4) הבנת האדם הבוגר מחייבת בחינה של המוסכמות החברתיות שהוטמעו בו בילדותו

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

15. במחקר שנעשה באוכלוסייה של דולפינים נמצא כי פרטים שהיו מבודדים יחסית מחברי הלהקה שלהם היו בסיכון מוגבר למות, בעיקר בשנים שבהן היה מחסור בדגי סלמון, שהם מזונם העיקרי של הדולפינים: בשנים שבהן היה מחסור בדגי סלמון היו סיכויי ההישרדות של דולפין בעל קשרים הדוקים עם חברי הלהקה _____ מאלה של דולפין שקשריו עם הלהקה רופפים, ובשנים שבהן לא היה מחסור היו סיכוייו _____.

(1) גבוהים פי שניים / גבוהים פי שלושה
(2) גבוהים פי שלושה / גבוהים פי שניים
(3) נמוכים פי שניים / נמוכים פי שלושה
(4) נמוכים פי שלושה / נמוכים פי שניים

---

16. עו"ד שויקה התייעץ עם עמיתתו בעניין תביעת לשון הרע _____ לקוחו, והיא אמרה לו כי טענות התביעה _____, ויתרה מכך, כי אפשר להביא יותר מראיה אחת שתתמוך בהן. "עם זאת," היא הוסיפה, "עוד יש מקום לתקווה: מניסיוני, במקרים _____ תביעות דומות, כך שעדיין _____ שהתביעה תידחה."

(1) שהוגשה נגד / משכנעות על פניהן / ספורים בלבד מתקבלות / לא מן הנמנע
(2) שהגיש / מבוססות היטב / מעטים ביותר נדחות / כמעט אין סיכוי
(3) שהגיש / אינן מעוגנות בחוק / לא מעטים מתקבלות / לא בטוח
(4) שהוגשה נגד / אינן מופרכות / רבים מתקבלות / לא סביר

---

17. ג'ורג' וסנדרה החליטו להעניק לילדיהם שמות על פי הכללים הבאים:

א. שמו של כל צאצא, פרט לבכור, יתחיל באחת האותיות שבשמו של הצאצא הקודם לו.
ב. מספר האותיות בשמו של כל צאצא, פרט לבכור, יהיה גדול מסך האותיות של שמות כל אחיו ואחיותיו הגדולים ממנו.

איזו מן הרשימות הבאות **אינה** יכולה להיות רשימה של שמות ילדיהם? (הרשימות אינן מסודרות בהכרח על פי גיל הילדים.)

(1) אן, ליאוניד, אלי
(2) אלכסנדרה, מרי, ריאד
(3) נלי, בן, ירמיהו
(4) יחזקאל, ליבי, גל

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

קטע קריאה (שאלות 18–23)

קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו.

(1) בשנת 1752 התגלתה בחורבות העיר הרומית הֶרקוּלָנֵאוּם שבאיטליה ספרייה ובה אלפי מגילות בנות כאלפיים שנה. נדיר למצוא מגילות מן העת העתיקה באזורים הסמוכים לים התיכון, שכן באותה תקופה כתבו בעיקר על דפי פפירוס – דפים העשויים מצמח הגומא – ובאקלים הים-תיכוני הפפירוס שורד זמן מועט בלבד. המגילות מהרקולנאום השתמרו משום שנחשפו לתנאים ייחודיים: במאה הראשונה לספירה התפרץ הר הגעש וֶזוּב והחריב (5) את העיר הרקולנאום כליל. בעקבות ההתפרצות נחרכו המגילות והתפחמו. הפחם, שלא כפפירוס, שורד במשך זמן רב, אך כמעט כל ניסיון לפרישׂת מגילות שהתפחמו גורם להן להתפורר כליל, ולכן הצליחו הארכאולוגים לקרוא רק מגילות ספורות ונמנעו מלפתוח את השאר. המגילות שנקראו הכילו טקסטים יווניים שלא השתמרו במקורות אחרים, והדבר מדגיש את ייחודיותה של הספרייה ואת חשיבות פענוחן של המגילות שנמצאו בה.

גילוי קרני הרנטגן בסוף המאה התשע עשרה עורר תקווה לפענוח המגילות מהרקולנאום. קרני רנטגן מסוגלות (10) לעבור דרך מרבית החומרים, אלא שכל חומר מאפשר לכמות ייחודית של קרניים לעבור דרכו וחוסם את מעברן של כל השאר. סריקת רנטגן היא סריקה שבה מקרינים קרני רנטגן על חפץ כלשהו, והקרניים שעוברות דרך החומרים המרכיבים אותו פוגעות במסך מיוחד המצוי מאחוריו; ככל שכמות הקרניים הפוגעות באזור כלשהו במסך זה גדולה יותר, כך האזור נצבע בגוון כהה יותר. בתום הסריקה מתקבלות על המסך צורות בכמה גוונים המייצגות את החומרים שהחפץ מורכב מהם. בשנים האחרונות, ארכאולוגים החוקרים מגילות מפוחמות (15) שהתגלו בארץ ישראל ובסביבתה השתמשו בסריקות רנטגן כדי לזהות את צורת האותיות שבמגילות ואת מקומן, וכך לקרוא במגילות בלי שיצטרכו לפותחן.

ואולם, בכל המגילות המפוחמות שפוענחו בעזרת סריקת רנטגן התאפשר הפענוח משום שהיה הבדל כימי ניכר בין הדיו לבין הדפים: היה זה דיו על בסיס עופרת, החוסם כמות קרניים גדולה הרבה יותר מזו שהדפים חוסמים. אלא שדיו על בסיס עופרת הומצא רק מאות שנים אחרי חורבן הרקולנאום. עד אז התבסס הדיו על פחם, ובין (20) דפי המגילות שהתפחמו לבין הפחם שבדיו אין הבדל כימי, והם חוסמים את אותה כמות של קרני רנטגן. שימוש בסריקת רנטגן לפענוח המגילות מהרקולנאום נראה, אם כן, בלתי אפשרי.

והנה, בשנת 2016 הצליח צוות חוקרים איטלקי לעקוף מכשול זה באמצעות סריקה הנקראת XCPT. גם סריקה זו מבוססת על שימוש בקרני רנטגן, אך היא מנצלת תכונה אחרת שלהן: מהירות התנועה שלהן מושפעת מצפיפות החומר שהן עוברות דרכו. קרניים העוברות דרך חומר שצפיפותו גבוהה יגיעו למסך אחרי קרניים העוברות דרך (25) חומר שצפיפותו נמוכה, גם אם עברו אותו מרחק. אומנם גם הדיו וגם הדפים החרוכים מורכבים מפחם, והם חוסמים את אותה כמות של קרני רנטגן, אך צפיפותו של הפחם שבדיו גבוהה בהרבה מזו של הפחם שבדפים. משום כך, הקרניים העוברות דרך נקודה בדף שיש עליה דיו יגיעו למסך שבריר שנייה לאחר אלה העוברות דרך פיסת דף ריקה. ניתוח קפדני של זמני ההגעה של הקרניים מאפשר לחוקרים לזהות את צורת האותיות. פענוח המגילות בדרך זו מורכב יותר מפענוחן בסריקת רנטגן רגילה, ולחוקרים נדרשו שבועות רבים כדי לקרוא כך (30) אפילו מילים אחדות. עם זאת, צוות החוקרים בטוח שבעתיד תאפשר שיטה זו לחשוף את כל תוכן המגילות מהרקולנאום.

השאלות

18. לפי הפסקה הראשונה, איזה מהתיאורים הבאים **אינו** נכון בנוגע למגילות שנמצאו בהרקולנאום?

(1) הן נכתבו על גבי דפים העשויים מצמח הגומא
(2) הן נחרכו והתפחמו בשנת 1752
(3) הן נמצאו בספרייה שנחרבה בהתפרצות געשית
(4) הן מכילות טקסטים יווניים נדירים

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

19. לפי הפסקה השנייה, מדוע גילוי קרני הרנטגן עורר תקווה לקרוא את המגילות מהרקולנאום?

(1) משום שסריקת רנטגן עשויה לסייע בזיהוי החומרים שהמגילות עשויות מהם וכך לסייע בפתיחתן
(2) משום שסריקת רנטגן עשויה לסייע בפענוח מגילות אם מיקום האותיות בהן כבר ידוע
(3) משום שסריקת רנטגן עשויה לאפשר לקרוא במגילות בלי לפרוש אותן
(4) משום שסריקת רנטגן עשויה לצמצם את הנזקים הנגרמים למגילות המפוחמות בעת פרישתן

---

20. איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה בנוגע למגילות המפוחמות הנזכרות בשורה 17?

(1) הן נכתבו באותן שנים שבהן נכתבו המגילות שנמצאו בהרקולנאום
(2) כמה מהן נמצאו בארץ ישראל
(3) הן נכתבו בדיו החוסם כמות קרני רנטגן גדולה מזו שדפי המגילות חוסמים
(4) ארכאולוגים השתמשו בסריקת רנטגן כדי לזהות את צורת האותיות שבהן ואת מקומן

---

21. על פי הפסקה השלישית, מדוע השימוש בסריקת רנטגן כדי לפענח את המגילות מהרקולנאום נראה בלתי אפשרי?

(1) מכיוון שחלף זמן רב מאוד מאז התפחמו המגילות ועד שפותחה סריקת הרנטגן
(2) מכיוון שהדיו שהן כתובות בו מבוסס על פחם וגם הן מפוחמות בעצמן
(3) מכיוון שכמות קרני הרנטגן שהן חוסמות אינה מספקת
(4) מכיוון שההבדל הכימי בין הדיו לבין הדפים גדול מדי

---

22. על פי הפסקה האחרונה, איזה מהמשפטים הבאים מתאר נכונה הבדל בין סריקת רנטגן לסריקת XCPT?

(1) סריקת רנטגן מודדת את כמות הקרניים הנקלטת על המסך, ואילו סריקת XCPT מודדת את זמני הגעתן של הקרניים אל המסך
(2) סריקת XCPT, שלא כסריקת רנטגן, אינה מסוגלת להבחין בין דף מפוחם לבין דיו מבוסס עופרת
(3) סריקת רנטגן מודדת את כמות הקרניים שעברו דרך החפץ, ואילו סריקת XCPT מודדת את כמות הקרניים שלא עברו דרכו
(4) סריקת XCPT, שלא כסריקת רנטגן, מבחינה בין שני חומרים גם אם הם זהים זה לזה בצפיפותם

---

23. לפי הפסקה האחרונה, מה התרחש בשנת 2016?

(1) הומצאה סריקת XCPT
(2) חוקרים פענחו כמה מילים מתוך המגילות שנמצאו בהרקולנאום בעזרת קרני רנטגן
(3) התגלתה תכונה של קרני הרנטגן שלא הייתה ידועה עד אז
(4) צוות חוקרים איטלקי הצליח לחשוף את תוכן המגילות מהרקולנאום

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים –

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\,,\,0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

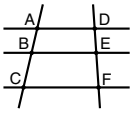
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

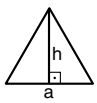
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



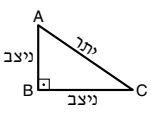
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

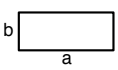


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

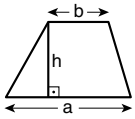


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

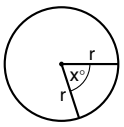


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(180-\frac{360}{n}\right)=\left(\frac{180n-360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

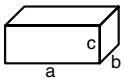


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

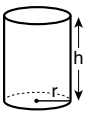


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

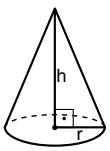


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1-8)

1. a ו-b הם מספרים עוקבים ($a < b$).

נתון: $4a = 3b$

$b = ?$

(1) 9 (2) 8 (3) 6 (4) 4

---

2. איזה מהמצולעים הבאים הוא מצולע שאפשר לחשב את היקפו, אם נתון רק שטחו?

(1) מלבן

(2) טרפז שווה-שוקיים

(3) משולש ישר-זווית

(4) משולש שווה-צלעות

---

3. אפרת רוצה להיכנס לחדר שלה. היא נמצאת מחוץ לבניין, ולכן היא צריכה לפתוח את דלת הבניין, את דלת דירתה ואת דלת החדר. כל הדלתות נעולות, ולכל דלת מפתח אחר. אפרת מנסה לפתוח את הדלתות בעזרת שלושת המפתחות, אך אינה זוכרת איזה מהם פותח איזו דלת. אפרת אינה מנסה לפתוח שום דלת במפתח שהיא כבר יודעת שאינו מתאים לה.

כמה ניסיונות לפתיחת דלת במפתח תעשה אפרת, **לכל היותר**, עד שתיכנס לחדרה (גם ניסיון מוצלח - שבו הדלת נפתחת - נחשב ניסיון)?

(1) 9

(2) 7

(3) 6

(4) 4

---

4. דביר והראל אוכלים גלידה, כל אחד בקצב קבוע משלו. קצב האכילה של דביר גדול פי 2 מקצב האכילה של הראל.
יחד הם מסיימים לאכול $\frac{1}{4}$ קופסת גלידה ב-10 דקות.

בכמה דקות היה הראל מסיים לאכול קופסת גלידה שלמה, אילו היה אוכל לבדו?

(1) 90

(2) 105

(3) 120

(4) 135

---

5. כמה מספרים חיוביים דו-ספרתיים מקיימים את שני התנאים הבאים?
א. סכום הספרות של המספר שווה ל-5
ב. המספר ראשוני

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 0

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

6. האותיות A, B, C ו-D מייצגות ספרות בין 1 ל-9 (לאו דווקא שונות זו מזו), כך ש-AB, BA ו-CD הם מספרים דו-ספרתיים.
נתון: $AB + BA = CD$

$C - D = ?$

(1) 1

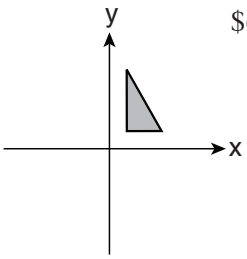
(2) 0

(3) -1

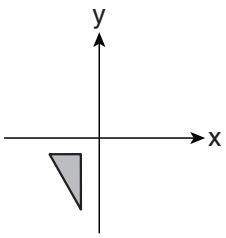
(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

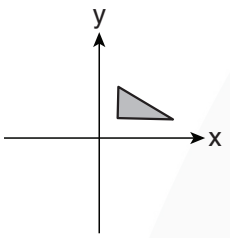
---

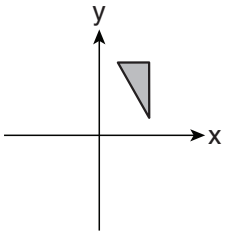
7. לכל נקודה (x,y) במערכת צירים הוגדרה הפעולה $ כך: $\$((x,y)) = (y,x)$
במערכת הצירים שלפניכם מסורטט משולש.

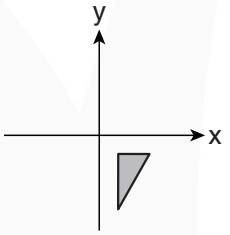


מה יתקבל אם נפעיל את הפעולה $ על הנקודות שבשטחו?

(1)


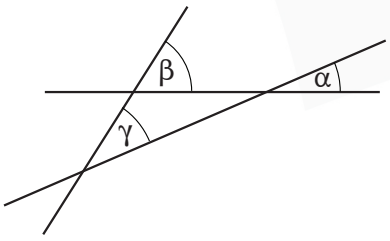
(2)


(3)


(4)


---

8. בסרטוט שלפניכם שלושה ישרים שכל שניים מהם נחתכים בנקודה אחרת.
נתון: $\beta = 2\alpha$



לפי נתון זה, מה אפשר לדעת בוודאות על היחס בין זווית γ לזווית α?

(1) $\gamma < \alpha$

(2) $\gamma > \alpha$

(3) $\gamma = \alpha$

(4) אי אפשר לדעת איזה מהיחסים הנ"ל הוא היחס בין שתי הזוויות

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

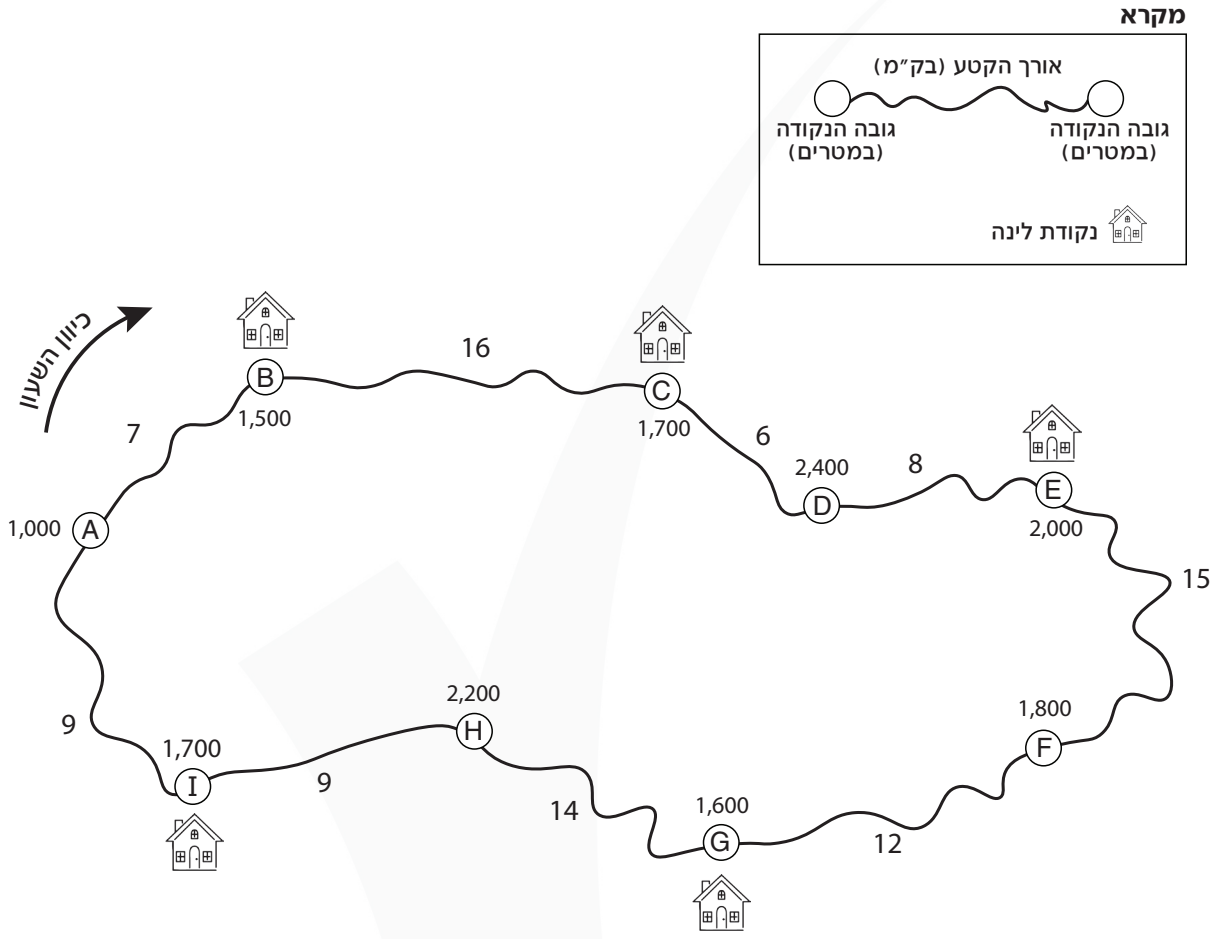
הסקה מתרשים (שאלות 9–12)

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

התרשים שלפניכם מתאר מסלול טיול מעגלי בהרים. האותיות A עד I מציינות נקודות לאורך המסלול. כל נקודה במסלול מצוינת בעיגול שלידו מופיע גובהה (מעל פני הים) במטרים. כמה מהנקודות הן נקודות לינה (ראו מקרא). אורך קטע המסלול המחבר בין כל שתי נקודות מצוין בתרשים (בק"מ).

בטבלה שמתחת לתרשים מוצגים זמני ההליכה המשוערים (בשעות) בין כל שתי נקודות סמוכות. בשורה העליונה מוצגים זמני ההליכה המשוערים כשהולכים **עם** כיוון השעון, ובשורה התחתונה – כשהולכים **נגד** כיוון השעון.

לדוגמה: הנקודה B, הנמצאת בגובה 1,500 מטרים, היא נקודת לינה. אורך קטע המסלול המחבר בינה לבין הנקודה A הוא 7 ק"מ. זמן ההליכה המשוער מנקודה B לנקודה A, **נגד** כיוון השעון, הוא 2.5 שעות.



זמן הליכה משוער **עם** כיוון השעון (בשעות)

A–B	B–C	C–D	D–E	E–F	F–G	G–H	H–I	I–A
3	5.5	3.25	2.5	5	4	5	3.5	3.5
2.5	5.5	2.75	3	5.25	4	4.5	4	4

זמן הליכה משוער **נגד** כיוון השעון (בשעות)

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

השאלות

9. מיכל נמצאת באחת מהנקודות המסומנות בתרשים ורואה שנשארו לה 3.5 שעות הליכה משוערות עד לאחת מנקודות הלינה הקרובות.

באיזו נקודה היא נמצאת?

(1) A (2) F (3) H (4) I

10. גיא מתכנן ללכת 8 **שעות** לכל היותר (לפי זמני ההליכה המשוערים המוצגים בתרשים) ולהישאר כל הזמן מתחת לגובה של 2,000 מטרים.

איזה מהמסלולים הבאים עשוי להתאים לתוכניתו של גיא?

(1) מ-A ל-C **עם** כיוון השעון

(2) מ-B ל-D **עם** כיוון השעון

(3) מ-A ל-H **נגד** כיוון השעון

(4) מ-B ל-I **נגד** כיוון השעון

11. יעלה מתכננת טיול מהנקודה המסומנת הגבוהה ביותר במסלול אל הנקודה המסומנת הנמוכה ביותר בו. היא בוחרת ללכת בכיוון שבו אורך הדרך בקילומטרים קצר יותר.

מהו זמן ההליכה המשוער (בשעות) בדרך שבה בחרה יעלה?

(1) 8

(2) 10

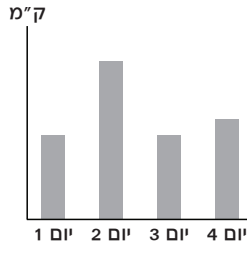
(3) 10.75

(4) 11.25

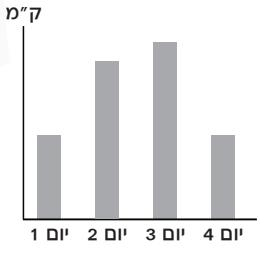
12. לילך הלכה במסלול במשך 4 ימים מנקודה H לנקודה B, **נגד** כיוון השעון. בלילות היא לנה בנקודות הלינה שהיו בדרכה.

איזה מהתרשימים הבאים הוא המתאים ביותר להצגת מספר הקילומטרים שהלכה בכל יום?

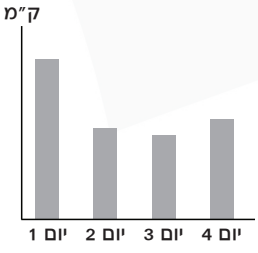
(1)



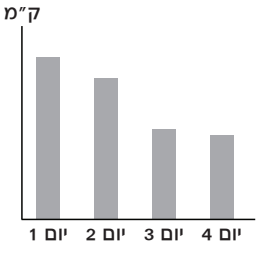
(2)



(3)



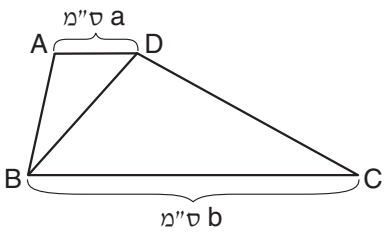
(4)



© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 13–20)

13. בסרטוט שלפניכם ABCD הוא טרפז (AD||BC).



לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט,
מה היחס בין שטח המשולש ABD לשטח המשולש DBC?

(1) $a : b$

(2) $a : b^2$

(3) $a^2 : b^2$

(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

---

14. רועי נרשם ל-6 קורסים, שבכל אחד מהם יש 5 מפגשים.
רועי נכשל בכל קורס שבו השתתף ב-2 מפגשים או פחות,
והצליח בכל קורס שבו השתתף ב-3 מפגשים או יותר.
ידוע שרועי נכשל ב-3 קורסים והצליח ב-3 קורסים.

רועי השתתף לכל הפחות ב-_____ מפגשים ולכל היותר ב-_____ מפגשים.

(1) $21 ; 9$

(2) $21 ; 18$

(3) $30 ; 9$

(4) $30 ; 18$

---

15. קרן, שלומית ותמרה חילקו ביניהן ערימה של מטבעות.

נתון: $\frac{5}{9} = \frac{\text{מספר המטבעות שקיבלה קרן}}{\text{מספר המטבעות שקיבלה תמרה}}$

$\frac{5}{12} = \frac{\text{מספר המטבעות שקיבלה שלומית}}{\text{מספר המטבעות שקיבלה תמרה}}$

$? = \frac{\text{מספר המטבעות שקיבלו קרן ושלומית יחד}}{\text{מספר המטבעות שקיבלה תמרה}}$

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{10}{17}$ (3) $\frac{25}{108}$ (4) $\frac{35}{36}$

---

16. נתון: $0 < a$, $\frac{21-3a}{2a+1} < 0$

איזה מהאי-שוויונות הבאים נכון בהכרח?

(1) $0 < a < \frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{2} < a < 4$

(3) $4 < a < 7$

(4) $7 < a$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

17. עבור כל מספר שלם וחיובי k,
הביטוי $2^k\cdot(k!)$ שווה למכפלת כל המספרים ה-

(1) שלמים מ-1 עד $2k$

(2) זוגיים מ-2 עד $2k$

(3) שלמים מ-1 עד $k!$

(4) זוגיים מ-2 עד $k!$

---

18. הגובה הממוצע של אורית, בתיה וגילי נמוך ב-4 ס"מ מן הגובה הממוצע של כל הילדים בכיתתן.
גובהה של אורית נמוך ב-6 ס"מ מן הגובה הממוצע בכיתה.

הגובה הממוצע של בתיה וגילי _____ מן הגובה הממוצע בכיתה.

(1) גבוה ב-1 ס"מ

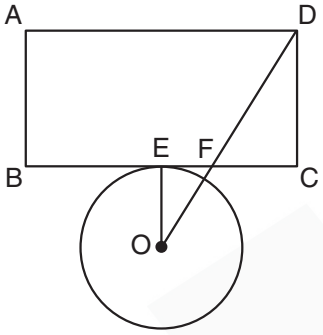
(2) נמוך ב-2 ס"מ

(3) נמוך ב-3 ס"מ

(4) אינו שונה

---

19. בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו O ורדיוסו r, ומלבן ABCD.
הצלע BC משיקה למעגל בנקודה E.
הישר OD חותך את הצלע BC בנקודה F.



נתון: $EC = CD = 2r$

לפי נתונים אלו,
$EF = ?$

(1) $\frac{r}{\sqrt{2}}$

(2) $\frac{r}{2}$

(3) $\frac{2r}{3}$

(4) $\frac{r}{\sqrt{3}}$

---

20. $\frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}+\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = ?$

(1) 1 (2) $\sqrt{2}$ (3) $\sqrt{3}$ (4) 4

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשיבה כמותית

בפרק זה 20 שאלות.
הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות.
עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.

הערות כלליות

- הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך הם אינם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה.
  אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.
- קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.
- כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.
- כאשר בשאלה כתוב $\sqrt{a}$ $(0 < a)$, הכוונה היא לשורש החיובי של a.
- 0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.
- 0 הוא מספר זוגי.
- 1 אינו מספר ראשוני.

נוסחאות

1. אחוזים: $a\%$ מ-x הם $\frac{a}{100}\cdot x$

2. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס ולכל n ו-m שלמים –

א. $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

ב. $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

ג. $a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ $(0<a\ ,\ 0<m)$

ד. $a^{n\cdot m}=(a^n)^m$

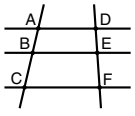
3. כפל מקוצר: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

4. בעיות דרך: $\text{מהירות}=\frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$

5. בעיות הספק: $\text{הספק}=\frac{\text{כמות עבודה}}{\text{זמן}}$

6. עצרת: $n!=n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 2\cdot 1$

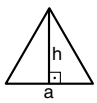
7. פרופורציה: אם $AD\|BE\|CF$



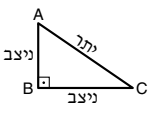
אז $\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}$ וגם $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}$

8. משולש:

א. **שטח** משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h, הוא $\frac{a\cdot h}{2}$

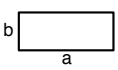


ב. **משפט פיתגורס:**
במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים $AC^2=AB^2+BC^2$

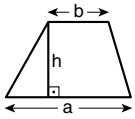


ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו הן $30°$, $60°$ ו-$90°$, אורך הניצב שמול הזווית $30°$ שווה לחצי אורך היתר

9. שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא $a\cdot b$



10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b וגובהו h, הוא $\frac{(a+b)\cdot h}{2}$

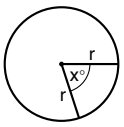


11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות:

א. סכום הזוויות הוא $(180n-360)$ מעלות

ב. אם המצולע משוכלל, **גודל כל זווית פנימית** הוא $\left(180-\frac{360}{n}\right)=\left(\frac{180n-360}{n}\right)$ מעלות

12. מעגל, עיגול:

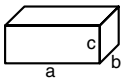


א. **שטח** מעגל שרדיוסו r הוא πr^2 $(\pi=3.14...)$

ב. **היקף** המעגל הוא $2\pi r$

ג. **שטח גזרת מעגל** בעלת זווית ראש $x°$ הוא $\pi r^2\cdot\frac{x}{360}$

13. תיבה, קובייה:

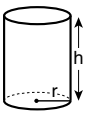


א. **נפח** תיבה שאורכה a, רוחבה b, וגובהה c, הוא $a\cdot b\cdot c$

ב. **שטח הפנים** של התיבה הוא $2ab+2bc+2ac$

ג. **בקובייה** מתקיים $a=b=c$

14. גליל:

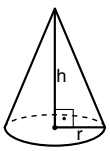


א. **שטח המעטפת** של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $2\pi r\cdot h$

ב. **שטח הפנים** של הגליל הוא $2\pi r^2+2\pi r\cdot h=2\pi r(r+h)$

ג. **נפח** הגליל הוא $\pi r^2\cdot h$

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h, הוא $\frac{\pi r^2\cdot h}{3}$



16. נפח פירמידה ששטח בסיסה S וגובהה h, הוא $\frac{S\cdot h}{3}$

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 1-7)

1. a הוא מספר שלילי כלשהו.

$a + |a| = ?$

(1) a

(2) $2a$

(3) $-2a$

(4) 0

---

2. במשחק כדור יד הבקיעו שתי הקבוצות 20 שערים סך הכל.
נתון: - אביעד הבקיע בעצמו מחצית ממספר השערים שהבקיעה קבוצתו.
- מספר השערים שהבקיע אביעד קטן ב-2 ממספר השערים שהבקיעה הקבוצה המתחרה.

כמה שערים הבקיעה קבוצתו של אביעד במשחק?

(1) 10

(2) 12

(3) 14

(4) 16

---

3. לניבי יש קופסה ובה 200 קוביות. 70% מהקוביות סגולות, ו-30% צהובות.
ניבי קיבלה עוד 40 קוביות סגולות והוסיפה אותן לקופסה.

מה אחוז הקוביות **הצהובות** בקופסה כעת?

(1) $17\frac{1}{2}\%$

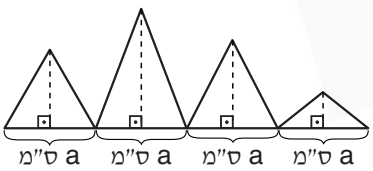
(2) 20%

(3) 25%

(4) $33\frac{1}{3}\%$

---

4. ממוצע **הגבהים** של ארבעת המשולשים שבסרטוט הוא 5 ס"מ.



לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט,
מה סכום השטחים של **ארבעת** המשולשים (בסמ"ר)?

(1) $10a$

(2) $12a$

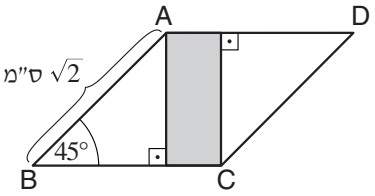
(3) $16a$

(4) אי אפשר לדעת על פי הנתונים

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

5. בסרטוט שלפניכם ABCD הוא מעוין.

לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט, מה גודל השטח הכהה (בסמ"ר)?



(1) 1

(2) $2\sqrt{2}$

(3) $2-\sqrt{2}$

(4) $\sqrt{2}-1$

---

6. מה ההפרש בין סכום הזוויות הפנימיות במצולע בעל 21 צלעות ובין סכום הזוויות הפנימיות במצולע בעל 17 צלעות (במעלות)?

(1) 180

(2) 360

(3) 720

(4) 1,440

---

7. 15 כדים ריקים שממוספרים מ-1 עד 15 מסודרים בשורה על פי סדר מספריהם.
רומי הניחה מטבע אחד בכל כד, אחר כך הניחה מטבע בכל כד שמספרו מתחלק ב-2, אחר כך - בכל כד שמספרו מתחלק ב-3, וכן הלאה עד 15.

מספר המטבעות בכד 14 _____ בכד 2.

(1) זהה למספרם

(2) גדול פי שניים ממספרם

(3) גדול פי שלושה ממספרם

(4) גדול פי ארבעה ממספרם

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הסקה מטבלה (שאלות 8-12)

עיינו היטב בטבלה שלפניכם, וענו על חמש השאלות שאחריה.

בטבלה נתונים על 8 עבודות ההדפסה שנעשו בבית דפוס ביום כלשהו בין השעה 5:00 לשעה 15:40.
העבודות מסומנות באותיות A-H. בכל עבודת הדפסה הודפס פריט מסוג מסוים במספר עותקים כלשהו.
עבור כל עבודת הדפסה מוצגים בטבלה: סוג הפריט שהודפס (ספר, כתב עת, כרזה או חוברת), מספר הדפים הכולל שהודפס, שעת התחלת העבודה, שעת סיום העבודה ומספר ההפסקות במהלך ההדפסה (מכונות הדפוס אינן מדפיסות בהכרח ברציפות וייתכנו הפסקות בעבודתן). כמו כן, בעמודה האחרונה בטבלה רשומה מידת הדחיפות של העבודה (נמוכה, בינונית, גבוהה או גבוהה מאוד).
בפרק הזמן שחלף משעת התחלת העבודה עד שעת סיום העבודה (כולל ההפסקות), העבודה מצויה ב"תהליכי הדפסה".

עבודה	סוג פריט	מספר דפים	שעת התחלה	שעת סיום	מספר הפסקות	מידת דחיפות
A	ספר	45,000	5:00	7:00	0	גבוהה מאוד
B	כתב עת	9,000	7:30	10:30	0	נמוכה
C	כרזה	3,300	8:00	8:50	3	בינונית
D	חוברת	3,000	8:05	8:35	1	בינונית
E	כרזה	2,400	10:10	10:40	0	גבוהה
F	כתב עת	6,500	10:15	12:30	1	נמוכה
G	חוברת	6,000	12:15	12:45	2	גבוהה
H	ספר	15,000	14:00	15:40	2	גבוהה מאוד

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

8. באיזה מזוגות העבודות הבאים, העבודה שמידת דחיפותה גבוהה יותר החלה לפני האחרת?

(1) B ו-C
(2) D ו-E
(3) E ו-F
(4) G ו-H

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

9. באיזו מהשעות הבאות, מספר העבודות שהיו בתהליכי הדפסה היה הגדול ביותר?

(1) 8:30

(2) 10:35

(3) 11:25

(4) 12:20

---

10. בחוברת שהודפסה בעבודה G יש 12 דפים בדיוק.
מספר העותקים של החוברת שהודפסה בעבודה G שווה למספר העותקים של הספר שהודפס בעבודה A.

כמה דפים יש בספר שהודפס בעבודה A?

(1) 90

(2) 150

(3) 180

(4) 300

---

11. ידוע שלכל **סוג** פריט המודפס בבית הדפוס קצב הדפסה קבוע משלו (לא כולל ההפסקות).

עבור איזה סוג פריט **לא** ניתן לדעת, על פי הטבלה, את קצב ההדפסה המדויק שלו?

(1) ספר

(2) כתב עת

(3) כרזה

(4) חוברת

---

12. ב_____ מהשעות המתוארות בטבלה נמצא **כתב עת** כלשהו בתהליכי הדפסה.

(1) 5

(2) $4\frac{3}{4}$

(3) $4\frac{1}{2}$

(4) 4

© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שאלות ובעיות (שאלות 13–20)

13. לכל מספר חיובי x הוגדרה הפעולה $ כך: $\$(x) = 2x^{-2}$

$$\$(\$(\sqrt{2})) = ?$$

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(2) 2

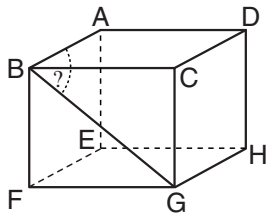
(3) $\sqrt{2}$

(4) $\frac{1}{2}$

---

14. ABCDEFGH היא קובייה (ראו סרטוט).

$\sphericalangle ABG = ?$



(1) $60°$

(2) $72°$

(3) $90°$

(4) $120°$

---

15. a ו-b הם שני מספרים כלשהם.

איזה מהביטויים הבאים **אינו** בהכרח שווה לממוצע של a ו-b?

(1) הממוצע של $(a + 1)$ ו-$(b - 1)$

(2) חצי מהממוצע של $2a$ ו-$2b$

(3) הממוצע של a, b ו-$(a + b)$

(4) הממוצע של $(-a), (-b), 3a$ ו-$3b$

---

16. אלונה ושירה משחקות משחק. בכל סיבוב כל אחת מהן מטילה קובייה.
אם המספרים שהתקבלו שונים זה מזה, הן משחקות סיבוב נוסף. אחרת, המשחק נגמר.

מה ההסתברות שהמשחק ייגמר אחרי שני סיבובים בדיוק?

(1) $\frac{1}{36}$ (2) $\frac{5}{36}$ (3) $\frac{2}{36^2}$ (4) $\frac{6}{36^2}$

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

17. נתון: $4x - 2xy + 3y = 74$

$$\frac{x}{2} + \frac{xy}{3} - \frac{y}{2} = -\frac{2}{3}$$

$x = ?$

(1) 11

(2) 10

(3) 9

(4) 8

---

18. x ו-y הם מספרים שלמים וחיוביים המתחלקים ב-3.

מה המספר הגדול ביותר שהסכום $(x+y)$ מתחלק בו בוודאות?

(1) 6

(2) 12

(3) 3

(4) 9

---

19. כמה מעגלים שונים זה מזה שהיקפם (בס"מ) הוא מספר שלם וחיובי וגם שטחם (בסמ"ר) הוא מספר שלם וחיובי קיימים?

(1) 1

(2) 2

(3) אינסוף

(4) 0

---

20. יצחק נוסע במהירות קבועה של 70 קמ"ש.
רות נוסעת במהירות קבועה של 105 קמ"ש.
רות נוסעת y ק"מ בשליש מהזמן שיצחק נוסע בו x ק"מ.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

(1) $2y = x$

(2) $y = 2x$

(3) $3y = x$

(4) $y = 3x$

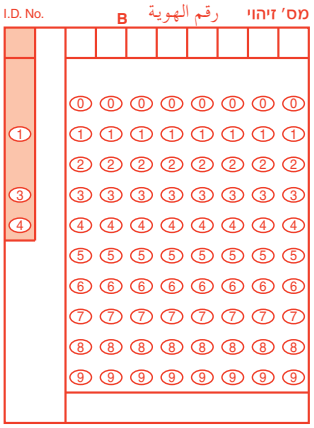
© **כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)**
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

NAME A اسم العائلة والاسم الشخصي שם משפחה ושם פרטי

I.D. No. B رقم الهوية מס' זיהוי



מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتّقييم
מיסודן של האוניברסיטאות בישראל

שפה اللغة LANGUAGE

תאריך تاريخ DATE

1 5 10 15 20

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

להמשך – הפכו את הדף للإكمال – اقلب الصفحة TURN OVER TO CONTINUE

לשימוש משרדי للاستخدام المكتبي FOR OFFICE USE

CONTINUE HERE أكمل המשך

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

אין לכתוב משמאל לקו זה
لا تكتب عن يسار هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE LEFT OF THIS LINE

FOR OFFICE USE
לשימוש משרדי
للاستخدام المكتبي

START HERE
התחל כאן
إبدأ هنا

שאלות לדוגמה
نماذج أسئلة
SAMPLE QUESTIONS

*	**
○	○
○	○
○	○
○	○

ADDRESS C כתובת / العنوان

BOOKLET No. D מס' חוברת / رقم الكرّاس

DATE תאריך

LANGUAGE שפה اللغة

I.D. No. B מס' זיהוי / رقم الهوية

NAME A שם משפחה ושם פרטי / اسم العائلة والاسم الشخصي

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
NATIONAL INSTITUTE FOR TESTING & EVALUATION
المركز القطري للامتحانات والتقييم
מיסודו של האוניברסיטאות בישראל

SECTION 1 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 2 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 3 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 4 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 5 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 6 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 7 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

SECTION 8 פרק / فصل

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

אין לכתוב מימין לקו זה
لا تكتب عن يمين هذا الخط
DO NOT WRITE TO THE RIGHT OF THIS LINE

דוגמה לחיבור שרמתו גבוהה

ישנן חברות תרופות המנסות לפתח תכשירים לשיפור יכולות שכליות. מטרת התכשירים הללו איננה לסייע לאנשים הסובלים מלקות כלשהי, אלא לעזור לאנשים בריאים המעוניינים לשפר את תפקודיהם השכליים. לדוגמה, תכשירים שמטרתם להגביר את יכולתו של אדם לבצע משימות ביעילות, לפתור בעיות בצורות ולשמור על צירנות לאורך זמן. ישנם המתנגדים לפיתוחים מאמצון סיבות: ולעומתם, ישנם התומכים ברעיון. אני נמנה עם האוכלוסיה השנייה, ותומך בפיתוח המגוון מהסיבות שאפרט להלן.

ראשית, ישנם מקצועות הרי גורל בהם כל טעות עלולה להיות קריטית, ולראייתי, אם קיים מנגנון שיאפשר להעלות את שיעורי ההצלחות בהם, עלינו לקבלו בברכות פתוחות. לדוגמה, מנתח לב שנדרש לבצע ניתוח מגוון חיים במהלכו. לא פעם, ניתוחים נמשכים שעות רבות, ומביאים את המנתחים למצב של תשישות, ולמבט צר עלולה להקשות על הרופא לבצע את הניתוח על הצד הטוב ביותר. אם אותו מנתח יטול תרופה שתסייע לו לשמור על ריכוז לאורך זמן, הסבירות להצלחת הניתוח בפויה לעלות בצורה משמעותית, וכנקודת על מצב זה - הסבירות להצלת חיים תעלה גם היא. אם כן, בשימוש מסוג זה, התועלף יכול להיות גורם מכריע בהצלת חיי אדם, ולכן הוא מבורך בעיניי.

שנית, לדעתי עלינו להסתכל על החברה הכללית. מאז ומתמיד שאף האדם להתקדם ולהתפתח, ותכשיר מסוג זה יכול, בסבירות לא מבוטלת, לסייע גם בפיתוח כלי העזרות. על מנת להמחיש את התועלת שבדבר, אני מציע להסתכל על התכשיר כפיתוח טכנולוגי-רפואי. בהסתכלות כזו, ניתן להשוות את התכשיר המדובר לכניסת האינטרנט לחיינו - מהפך גדול, שקנה לו בשנת הפריצה תומכים מחד ומתנגדים מנגד, אך סייע בהפקת תועלת מרובה יותר מהמיזם הקיים. כמו האינטרנט, אותם התוספים יכולים לסייע לאנשי מחקר ופיתוח להפיק יותר מתוק מאגר הידע שלהם, מכיוון שהתכשיר יגביר את הפקודות המוחית שלהם. כאשר אנשי המחקר והפיתוח יעבדו בצורה מוצלחת יותר, ניתן להעריך

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

שפיתוחיהם הטכנולוגיים יהיו טובים יותר, וכך, בסיוע התכשירים, התקדמות האנושות תקרה בקצב מהיר יותר ובצורה מוצלחת יותר.

המתנגדים לפיתוח התכשיר עשויים לטעון כנגדו באומתלה שהשימוש בו עלול להפוך לנורמה, וכולם יאלצו ליטול אותו על מנת שיוכלו להשתמש בו. טענה זו אינה נטולת כל יסוד, ולכן אל לנו להתעלם ממנה. עם זאת, אני מציע פתרון לבעיה שמוצגת כאן בצורה רציונלית שתורכב מרופאים ואנשים הנמצים לצבר, שתהיה אחראית לנפק אישורים ומרשמים לתוספים הללו, וכך ניתן יהיה לצרוך אותם. כל אדם שיהיה מעוניין בשימוש בתכשיר יצטרך להסביר לרופאי הוצדה מדוע הוא נקרך אליו, והם יחליטו האם מצבו מצדיק את השימוש בתכשיר או שלא, לפי סט כללים מוצדרים מראש ובשקילת כל מצב לגופו. כך, נוכל לקבל את יתרונותיו של התוסף, עם נזק מינימאלי, וללא החשש שהשימוש בו יהפוך לנורמה.

לסיכום, בעיני פיתוחי תוספים המסייעים לשיפור יכולות שכליות הם טובים ורצויים, מכיוון שהם יכולים לסייע להצלחת אנשים העוסקים במקצועות בעלי השפעה רבה, עד רמת הצלת חיי אדם. בנוסף, הם יכולים לסייע לנו כחברה להתקדם לעבר עתיד טוב יותר דרך פיתוחים טכנולוגיים. אל מול החשש שהשימוש בתכשיר יגיע רק לבעלי מיזיו אם יהיה נפוץ מיזיו, אני מציע הקמת ועדה שתסייע בויסות מתן התכשיר, וכך, נוכל ליהנות מיתרונותיו ללא החשש מהפיכת השימוש בו לרועץ.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו בינונית

הטכנולוגיה הולכת ומתפתחת במיוחד בתחום התרופות. ניתנים אפשרות לאנשים בריאים עם יכולות שכליות גבוהות לשפר את תפקודיהם השכליים על ידי תכשירים. מצד אחד יש הטוענים שתכשירים אלו יעזרו להפיק את המיטב מהני האדם ומצד שני טוענים כי השימוש בהם ירוש להרגיל שבסופו של דבר כולם יאלצו להשתמש בתכשירים כדי לא להישאר מאחורה.

לדעתי כדאי להימנע כמה שיותר מנטילת תרופות אם לא מדובר במקרה חריג. אם אפשר לחיות בצורה תקינה ללא כל תרופה אז אין צורך בנטילת תרופות לשיפור המצב. לכל תרופה יש השפעות משלה ואצל כל בן אדם הגוף יכול להגיב בצורה שונה אם בצורה טובה או רעה. צם עכשיו אי אפשר לדעת בוודאות איך ישפיעו תרופה מסוימת על גופינו ונה הוא נשאר לא בטוח. יש אנשים הנוטלים תרופות שאומרות לעזור להם אך רק נתקלים בעוד בעיות שאובולות ללקיחת תרופות נוספות.

בנוסף לכך, בן אדם בריא עם יכולות שכליות טובות יוכל לשפר את עצמו בדרכים שונות. בדרך טבעית כמו למשל תרגול נשא או אורך חיים בריא שיאור על ערנותו. הגוף והמוח שלנו תמיד יכולים להתפתח לבד וחדירה של תרופות לא תמיד תהיה יעילה. הגוף שלנו יודע בצורה הכי טובה איך להתפתח ולשפר את עצמו.

למרות באת, לחלק מהאנשים תכשירים אלו יכולים לעזור ולחסוך במן על תרגולים, אך ההרגשה שהיה שימוש במכשיר טכנולוגי ולא ביכולות של עצמך בלבד נותנים לך להרגיש לא מוסמך.

לסיכום, התפתחות של טכנולוגיה במשהו טבעי כמו התפתחות המוח לא בהכרח יכולה לעזור אלא להפך להביק ולתת לגוף תחושה שיש צורך בבה ושבריך להסתמך על בה.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

דוגמה לחיבור שרמתו נמוכה

חברות תרופות מנסות לפתח תכשירים שיכולים לשפר את היכולת השכלית של אנשים אשר מתעניינים בלשפר את התפקוד השכלי שלהם. לדעתי, פיתוח התכשירים בשביל לשפר את התפקוד של אנשים בריאים הינו רעיון טוב.

ראשונית, פיתוח תכשירים מסוג זה יכולה להוריד את הסיכון במקצועות אשר בהם כל טעות יכולה לגרום להשלכות גדולות, כגון: מנתחים, טייסים, שופטים וכו'.

שנית, פיתוח תכשירים לשיפור התפקודים השכליים של אנשים בריאים יגרום להם לעבוד ביעילות גבוהה יותר מהרגיל ויגרום להם לחשוב על דרכים יעילות יותר בשביל לפתור את הבעיות אשר הם פוגשים בעבודותיהם.

לעומת זאת, יש המתריעים מפני פיתוח תכשירים אלו מכיוון שהשימוש בהם יכול להפוך לנורמה, מה שיגרום לכולם ליטול אותם בשביל להקפיד עם כל שאר האנשים שמשתמשים בתכשיר. אבל לדעתי, אם כולם ישתמשו בתכשיר, זה רק יכול לעזור לעבור, מכיוון שאם כולם יטלו את התכשיר, היכולת השכלית של כולם תעלה, מה שיכול לגרום ליותר פריצות דרך במדע, עלייה ביעילות בעבודות וגם לגרום לכולם להוציא מעצמם את המיטב.

לסיכום, אני מאמין שכדאי לפתח תכשירים לשיפור התפקודים השכליים של אנשים בריאים מכיוון שפיתוחם יגרום לעלייה ביעילות ויכולת לפיתרון בעיות במהירות בעבודות אשר כל טעות סותמת איתה השלכות כבדות.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מפתח תשובות נכונות

מועד סתיו 2025

חשיבה מילולית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	1	4	4	2	3	3	1	1	1	1	2	2	2	4	1	1	4	4	2	1	4	4	1

חשיבה מילולית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
התשובה הנכונה	2	3	1	4	1	4	4	1	2	1	2	4	1	1	2	1	4	2	3	1	2	1	2

חשיבה כמותית – פרק ראשון

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	4	4	3	3	2	2	2	3	3	4	3	1	1	1	4	4	2	3	3	4

חשיבה כמותית – פרק שני

מספר השאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
התשובה הנכונה	4	2	3	1	4	3	2	3	1	1	4	1	2	3	3	2	2	3	4	1

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)

אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדן ציוני הבחינה

סתיו 2025

להלן נסביר ונדגים כיצד תוכלו לחשב אומדן לציוניכם בכל אחד מתחומי הבחינה – חשיבה מילולית וחשיבה כמותית – וכן אומדנים לציוניכם הכלליים בבחינה, המתבססים על ציוניכם בשני התחומים.

חישוב ציוני הגלם של פרקי הבֵּרֵה בתחומי הבחינה

כל תשובה נכונה מזכה בנקודה. כדי לחשב את ציוני הגלם עליכם לסכם את הנקודות שצברתם בכל אחד משני תחומי הבחינה (שני פרקים בכל תחום: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית). בסיום שלב זה יתקבלו שני ציוני גלם: ציון גלם בחשיבה מילולית וציון גלם בחשיבה כמותית.

חישוב הציונים בתחומי הבחינה

לכל ציון גלם מותאם ציון בסולם אחיד, ציון שאינו מושפע מהנוסח, מהשפה או מהמועד של הבחינה. תוכלו לאתר את ציוניכם בסולם האחיד בעזרת טבלת המעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד שמופיעה להלן.
בסיום שלב זה יתקבלו אומדנים לציוניכם בשני תחומי הבחינה (בסולם של 50 עד 150):

ציון בחשיבה מילולית (V) ציון בחשיבה כמותית (Q)

טבלת מעבר מציוני גלם לציונים בסולם האחיד בכל אחד מהתחומים

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
0	50	50
1	51	52
2	52	54
3	53	56
4	54	58
5	55	61
6	56	64
7	57	66
8	59	69
9	61	71
10	63	74
11	65	77
12	67	79
13	69	82
14	71	84
15	73	87

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
16	76	90
17	79	93
18	81	95
19	84	98
20	87	101
21	90	104
22	92	107
23	95	109
24	97	112
25	100	115
26	103	118
27	106	120
28	108	123
29	111	125
30	114	128
31	117	131

ציון גלם	ציון בסולם האחיד	
	חשיבה מילולית	חשיבה כמותית
32	119	133
33	122	136
34	124	138
35	127	141
36	130	143
37	132	145
38	135	147
39	137	149
40	140	150
41	142	
42	144	
43	146	
44	148	
45	149	
46	150	

חישוב אומדני הציונים, המפורט בהמשך, אינו מביא בחשבון את הציון במטלת הכתיבה. החישוב מתבסס על ההנחה שרמת היכולת שבאה לידי ביטוי במטלת הכתיבה היא כרמת היכולת הבאה לידי ביטוי בפרקי הבֵּרֵה בתחום החשיבה המילולית.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חישוב אומדנים לציונים הכלליים

כדי לאמוד את ציוניכם הכלליים עליכם לחשב תחילה את ציוניכם המשוקללים:

- בציון **הדו–תחומי** משקלם של הציונים בתחום המילולי ובתחום הכמותי שווים.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{V+Q}{2}$
- בציון **בדגש מילולי** – משקלו של הציון בתחום המילולי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום הכמותי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3V+Q}{4}$
- בציון **בדגש כמותי** – משקלו של הציון בתחום הכמותי הוא פי שלושה ממשקלו של הציון בתחום המילולי.
  לכן חישוב הציון המשוקלל יהיה: $\frac{3Q+V}{4}$

לצורך חישוב אומדנים לציונים הכלליים עליכם להתבסס על הטבלה הבאה, המתרגמת ציון משוקלל לציון כללי.
הטבלה ערוכה לפי טווחים.

טבלת מעבר מהציון המשוקלל לאומדן הציון הכללי

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
50	200
55–50.5	233–201
60–55.5	267–234
65–60.5	300–268
70–65.5	334–301
75–70.5	367–335
80–75.5	395–368
85–80.5	421–396
90–85.5	448–422
95–90.5	474–449
100–95.5	501–475

ציון משוקלל	אומדן ציון כללי
105–100.5	527–502
110–105.5	554–528
115–110.5	580–555
120–115.5	607–581
125–120.5	634–608
130–125.5	660–635
135–130.5	687–661
140–135.5	713–688
145–140.5	751–714
149.5–145.5	795–752
150	800

הדגמת חישוב האומדן

נניח שציוני הגלם שלכם בתחומי הבחינה הם:

40 תשובות נכונות בחשיבה מילולית
(סה"כ בשני הפרקים),

23 תשובות נכונות בחשיבה כמותית
(סה"כ בשני הפרקים)

על סמך הטבלה שבעמוד הקודם –

האומדן לציון **בחשיבה מילולית** הוא..... $V = 140$
האומדן לציון **בחשיבה כמותית** הוא..... $Q = 109$

חישוב ציוניכם המשוקללים המעוגלים מודגם במסגרת שמשמאל.

- הציון המשוקלל **הדו–תחומי** הוא: $\frac{140+109}{2} = 124.5$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 125–120.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 634–608.

- הציון המשוקלל **בדגש מילולי** הוא: $\frac{(3 \cdot 140)+109}{4} = 132.3$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 135–130.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 687–661.

- הציון המשוקלל **בדגש כמותי** הוא: $\frac{(3 \cdot 109)+140}{4} = 116.8$

  ציון משוקלל זה נמצא בטבלה שלעיל בטווח 120–115.5.
  הציון הכללי המתאים לו נמצא בטווח 607–581.

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

תרגום הציון לאחוזים

הטבלה לתרגום טווחי ציונים לאחוזים, המופיעה כאן, תסייע לכם להבין את משמעות הציונים שהתקבלו. הטבלה מחולקת ל-17 קטגוריות של טווחי ציונים. בעבור כל טווח ציונים מוצג אחוז הנבחנים שציונם נמצא מתחתיו, האחוז שבתוכו והאחוז שמעליו. לדוגמה, ציון כללי של 518 נמצא בטווח הציונים 500-524. כ-35% מהנבחנים קיבלו ציון מתחת לטווח זה, כ-7% קיבלו ציון בטווח זה, וכ-58% קיבלו ציון מעל טווח זה.

החלוקה לקטגוריות נעשתה לשם ההדגמה בלבד ואינה משקפת מדיניות קבלה של מוסד כלשהו. תרגום הציון לאחוזים מתבסס על כלל אוכלוסיית הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשנים האחרונות.

טבלת תרגום טווחי ציונים לאחוזים

טווח ציונים	אחוז הנבחנים שציונם נמצא:		
	מתחת לטווח	בטווח	מעל לטווח
349-200	0	4	96
374-350	4	3	93
399-375	7	4	89
424-400	11	5	84
449-425	16	6	78
474-450	22	6	72
499-475	28	7	65
524-500	35	7	58
549-525	42	8	50
574-550	50	8	42
599-575	58	9	34
624-600	66	8	26
649-625	74	8	18
674-650	82	7	11
699-675	89	5	5
724-700	95	4	1
800-725	99	1	0

© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)
אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.